

SME0340 – Equações Diferenciais Ordinárias

Segunda Lista de Exercícios

Exercício 1 (Zill, Seção 2.1, Exercício 15 (a)): Esboce as curvas de isóclinas $f(x, y) = c$ para a equação diferencial

$$\frac{dy}{dx} = x + y \quad -5 \leq c \leq 5, \quad c \in \mathbb{Z}$$

usando os valores indicados de c . Construa um campo direcional sobre uma malha desenhando cuidadosamente elementos lineares com a inclinação apropriada nos pontos escolhidos em cada curva de isóclina. Use este campo direcional para esboçar uma curva solução aproximada para o PVI consistindo na ED e nas condições iniciais $y(0) = 1$.

Exercício 2 (Zill, Seção 2.1, Exercícios 21, 23, 28): Encontre os pontos críticos e o retrato de fase de cada equação diferencial de primeira ordem dada. Classifique cada ponto crítico como assintoticamente estável, instável ou semiestável. Esboce à mão curvas integrais típicas nas regiões do plano xy determinadas pelos gráficos das soluções de equilíbrio.

a) $\frac{dy}{dx} = y^2 - 3y$ b) $\frac{dy}{dx} = (y - 2)^4$ c) $\frac{dy}{dx} = \frac{ye^y - 9y}{e^y}$

Exercício 3 (Zill Seção 2.2, Exercícios 2, 6, 11, 13, 17, 21): Resolva, por separação de variáveis, as equações diferenciais dadas.

a) $e^x y \frac{dy}{dx} = e^{-y} + e^{-2x-y}$ d) $(e^y + 1)^2 e^{-y} dx + (e^x + 1)^3 e^{-x} dy = 0$
b) $\frac{dy}{dx} = \left(\frac{2y + 3}{4x + 5} \right)^2$ e) $\frac{dP}{dt} = P - P^2$
c) $\operatorname{cosec}(y) dx + \sec^2(x) dy = 0$ f) $\frac{dy}{dx} = x\sqrt{1 - y^2}$

Exercício 4 (Zill Seção 2.2, Exercício 38): Mostre que uma solução implícita de

$$2x \sin^2(y) dx - (x^2 + 10) \cos(y) dy = 0$$

é dada por $\ln(x^2 + 10) + \operatorname{cosec}(y) = c$. Ache as soluções constantes, se houver, que foram perdidas na solução da equação diferencial.

Exercício 5 (Zill Seção 2.2, Exercícios 49, 50): Nos itens a) e b), use uma técnica de integração ou uma substituição para encontrar uma solução explícita do problema de valor inicial.

a) $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{\sqrt{x}}}{y}, \quad y(1) = 4$

b) $\frac{dy}{dx} = \frac{x \arctan(x)}{y}, \quad y(0) = 3$

Exercício 6 (Zill Seção 2.3, Exercícios 3, 12, 14, 21): Ache a solução geral da equação diferencial dada. Dê o maior intervalo I sobre o qual a solução geral está definida. Determine se há termos transientes na solução geral.

a) $\frac{dy}{dx} + y = e^{3x}$

c) $xy' + (1 + x)y = e^{-x} \sin(2x)$

b) $(1 + x)\frac{dy}{dx} - xy = x + x^2$

d) $\frac{dr}{d\theta} + r \sec \theta = \cos \theta$

Exercício 7 (Zill Seção 2.3, Exercício 37): Resolva o problema de valor inicial dado. Use um software gráfico para representar a função contínua $y(x)$.

$$\frac{dy}{dx} + 2y = f(x), \text{ onde } f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & x > 3 \end{cases}, \quad y(0) = 0$$

Exercício 8 (Zill Seção 2.3, Exercício 42): Considere o problema de valor inicial $y' + e^x y = f(x)$, $y(0) = 1$. Expresse a solução do PVI para $x > 0$ como uma integral não elementar quando $f(x) = 1$. Qual é a solução quando $f(x) = 0$? E quando $f(x) = e^x$?

Exercício 9 (Zill Seção 2.4, Exercícios 11, 15, 17, 18): Determine se a equação diferencial dada é exata. Se for, resolva-a.

a) $(y \ln(y) - e^{-xy})dx + \left(\frac{1}{y} + x \ln(y)\right)dy = 0$

b) $\left(x^2 y^3 - \frac{1}{1 + 9x^2}\right)\frac{dx}{dy} + x^3 y^2 = 0$

$$c) (\tan(x) - \sin(x) \sin(y))dx + \cos(x) \cos(y)dy = 0$$

$$d) (2y \sin(x) \cos(x) - y + 2y^2 e^{xy^2})dx = (x - \sin^2(x) - 4xye^{xy^2})dy$$

Exercício 10 (Zill Seção 2.4, Exercícios 24, 26): Resolva os problemas de valor inicial dados.

$$a) \left(\frac{3y^2 - t^2}{y^5} \right) \frac{dy}{dt} + \frac{t}{2y^4} = 0, \quad y(1) = 1$$

$$b) \left(\frac{1}{1 + y^2} + \cos(x) - 2xy \right) \frac{dy}{dx} = y(y + \sin(x)), \quad y(0) = 1$$

Exercício 11 (Zill Seção 2.4, Exercícios 37, 38): Resolva o problema de valor inicial dado encontrando um fator integrante apropriado.

$$a) xdx + (x^2y + 4y)dy = 0, \quad y(4) = 0$$

$$b) (x^2 + y^2 - 5)dx = (y + xy)dy, \quad y(0) = 1$$

Exercício 12 (Zill Seção 2.5, Exercícios 6, 8, 10, 13): Cada uma das EDs é homogênea. Resolva a equação diferencial ou problema de valor inicial dados por meio de uma substituição apropriada.

$$a) (y^2 + yx)dx + x^2dy = 0$$

$$b) \frac{dy}{dx} = \frac{x + 3y}{3x + y}$$

$$c) x \frac{dy}{dx} = y + \sqrt{x^2 - y^2}, \quad x > 0$$

$$d) (x + ye^{y/x})dx - xe^{y/x}dy = 0, \quad y(1) = 0$$

Exercício 13 (Zill Seção 2.5, Exercícios 16, 17, 20, 21): Cada uma das EDs é uma equação de Bernoulli. Resolva a equação diferencial ou problema de valor inicial por meio de uma substituição apropriada.

$$a) \frac{dy}{dx} - y = e^x y^2$$

$$b) \frac{dy}{dx} = y(xy^3 - 1)$$

$$c) 3(1 + t^2) \frac{dy}{dx} = 2ty(y^3 - 1)$$

$$d) x^2 \frac{dy}{dx} - 2xy = 3y^4, \quad y(1) = \frac{1}{2}$$

Exercício 14 (Zill Seção 2.5, Exercícios 24, 25, 27): Cada uma das EDs é da forma $y' = f(Ax + By + C)$. Resolva a equação diferencial ou problema de valor inicial por meio de uma substituição apropriada.

$$a) \frac{dy}{dx} = \frac{1 - x - y}{x + y}$$

$$b) \frac{dy}{dx} = \tan^2(x + y)$$

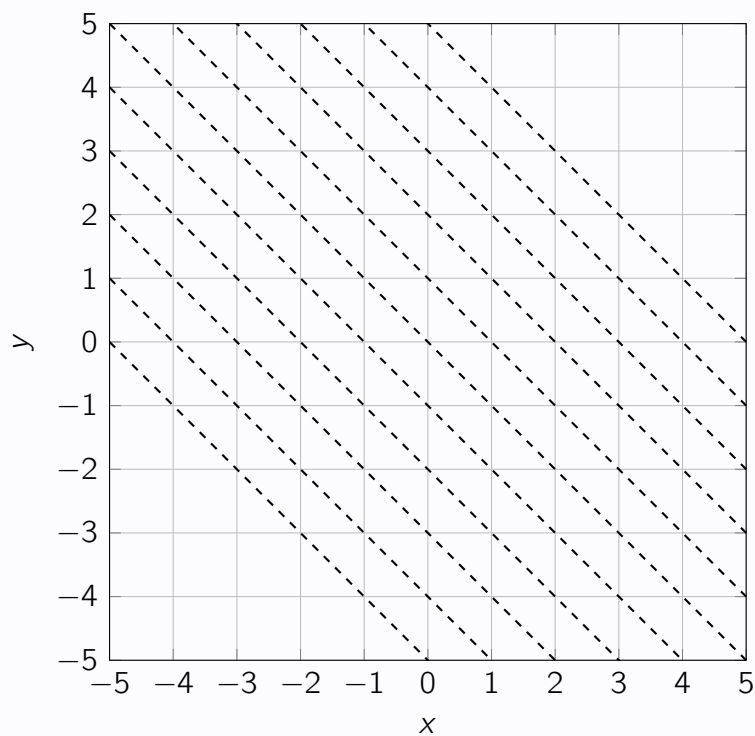
$$c) \frac{dy}{dx} = 2 + \sqrt{y - 2x + 3}$$

$$d) \frac{dy}{dx} = \cos(x + y), \quad y(0) = \frac{\pi}{4}$$

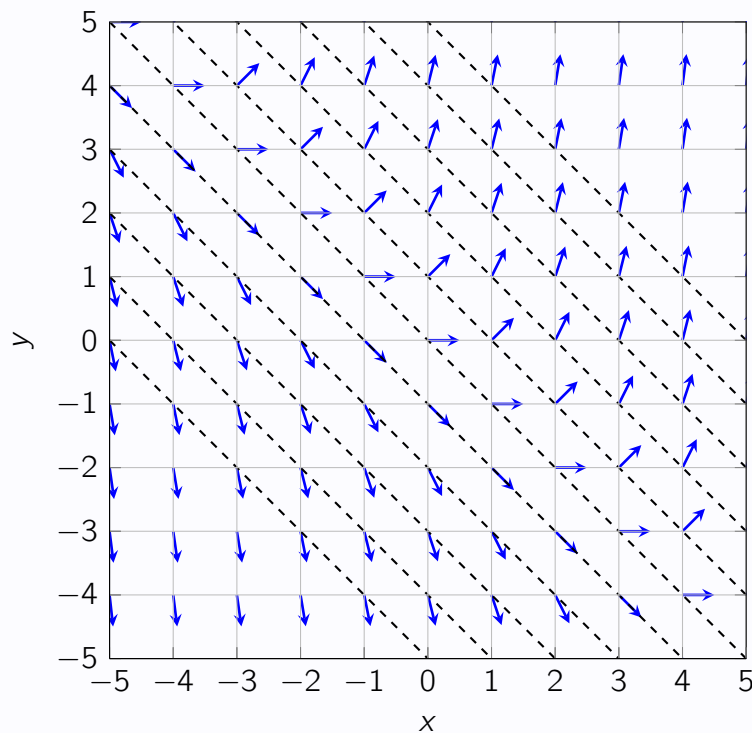
Resolução dos Exercícios

Exercício 1

Para resolver o exercício, primeiramente, devemos determinar as equações das curvas de isóclina que usaremos. Assim, como $x + y = c$, reescrevemos $y = c - x$, $c \in \mathbb{Z}$, $-5 \leq c \leq 5$. Traçando essas curvas, temos

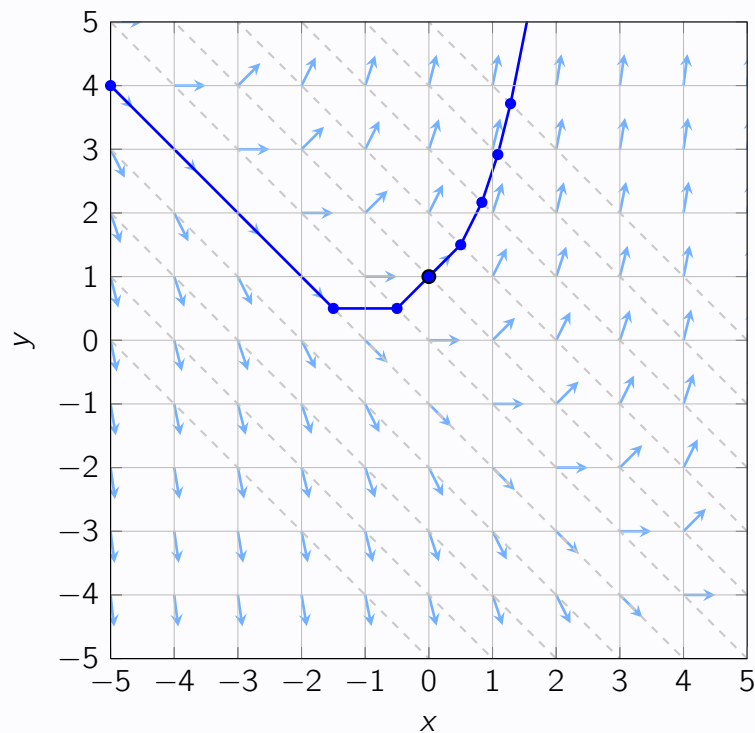


Em seguida, devemos traçar os elementos lineares com inclinação $\frac{dy}{dx} = c$ sobre cada isóclina $x + y = c$, compondo assim o campo direcional



A partir da condição inicial $y(0) = 1$, fazemos o esboço da nossa curva solução, começando por $x \geq 0$: como verificado pelo campo direcional traçado, ao sair do ponto inicial, a solução segue com inclinação $\frac{dy}{dx} = 1$ até o ponto em que cruza a próxima curva isóclina $x + y = 2$. A partir dele, a curva tem inclinação $\frac{dy}{dx} = 2$ até encontrar a próxima isóclina, e assim por diante.

O procedimento é semelhante para $x < 0$: A curva chega até a condição inicial com inclinação $\frac{dy}{dx} = 1$, partindo do ponto de cruzamento com a isóclina $x + y = 0$. Nesse ponto, por sua vez, a curva chega com inclinação $\frac{dy}{dx} = 0$ desde o ponto de cruzamento com a isóclina anterior. Na curva $x + y = -1$, a inclinação do campo direcional coincide com a de todas as isóclinas, indicando que a solução tende assintoticamente à reta descrita por $y = -1 - x$ quando $x < 0$. Um esboço da solução é apresentado a seguir:



Apesar de não ser pedido na questão, vamos solucionar o PVI a fim de verificar se o esboço da solução se aproxima da solução analítica. Primeiramente, reorganizamos a equação na forma $\frac{dy}{dx} - y = x$. A equação linear de primeira ordem pode ser resolvida a partir do emprego de um fator integrante $\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$, em que, nesse caso, $P(x) = -1$. Dessa forma, temos que $\mu(x) = e^{-x}$. Multiplicando o fator integrante em ambos os lados da equação,

$$e^{-x} \frac{dy}{dx} - e^{-x} y = x e^{-x} \Rightarrow \frac{d}{dx}(y e^{-x}) = x e^{-x} \Rightarrow y e^{-x} = \int x e^{-x} dx$$

A fim de integrar o lado direito por partes, tomamos

$$\begin{cases} u = x \rightarrow du = dx \\ dv = e^{-x} dx \rightarrow v = -e^{-x} \end{cases}$$

Ou seja,

$$\int x e^{-x} dx = -x e^{-x} + \int e^{-x} dx = -x e^{-x} - e^{-x} + C$$

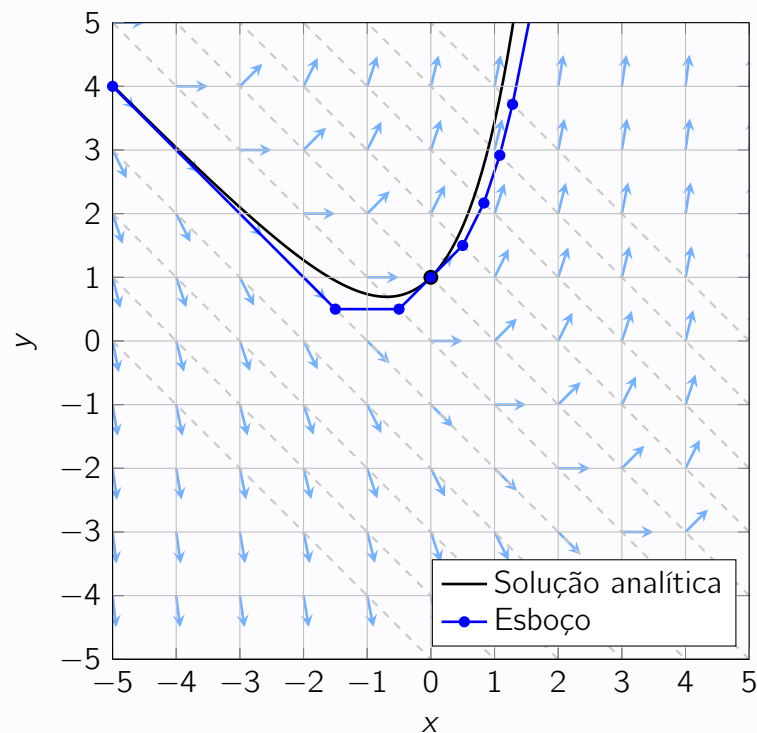
Dessa maneira,

$$ye^{-x} = -xe^{-x} - e^{-x} + C \Rightarrow y(x) = Ce^x - x - 1$$

Substituindo a condição inicial na expressão de $y(x)$ encontrada, $1 = -1 + C$. Ou seja, $C = 2$ e a solução do PVI é

$$y(x) = 2e^x - x - 1$$

O esboço previamente traçado é sobreposto pela solução encontrada:



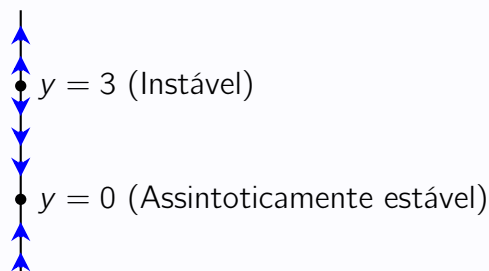
Exercício 2

Item a) A fim de determinar os pontos críticos, tomamos $f(y) = y^2 - 3y = 0$. Ou seja, $y = 0$ ou $y = 3$. Analisando o sinal de $f(y) = \frac{dy}{dx}$ nos intervalos definidos pelos

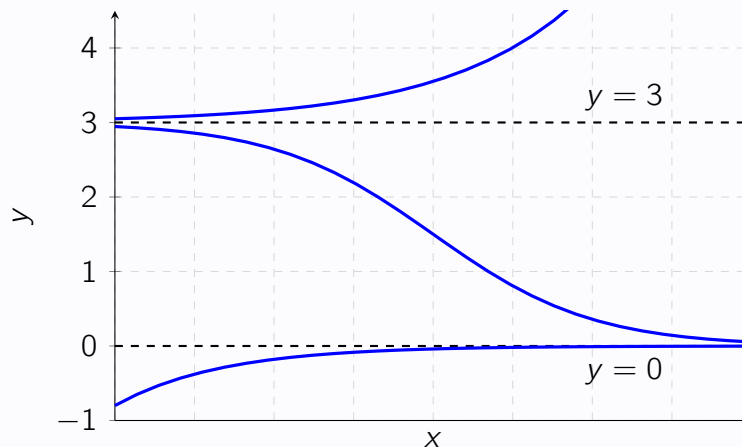
pontos críticos, temos que

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} > 0, & y > 3 \\ \frac{dy}{dx} < 0, & 0 < y < 3 \\ \frac{dy}{dx} > 0, & y < 0 \end{cases}$$

A partir da análise do sinal da derivada, fazemos o retrato de fase da equação e classificamos cada ponto crítico:



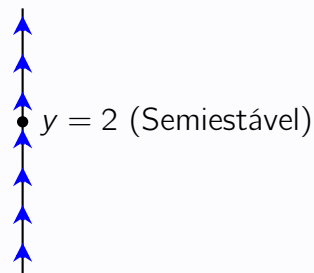
A partir disso, podemos esboçar curvas integrais típicas para cada região do plano:



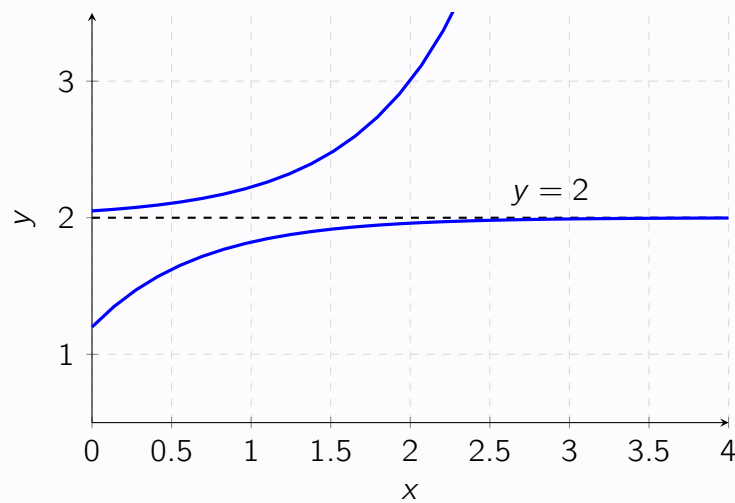
Item b) Igualando $f(y)$ a zero para encontrar as soluções de equilíbrio, temos

$$(y - 2)^4 = 0 \implies y = 2$$

Além disso, como a potência é par, $(y - 2)^4 \geq 0$ para todo y . A derivada não muda de sinal nas proximidades do ponto crítico, sendo sempre positiva. Dessa maneira, construímos o retrato de fase e classificamos o ponto de equilíbrio:



Assim, podemos esboçar as curvas integrais típicas para as duas regiões do plano:



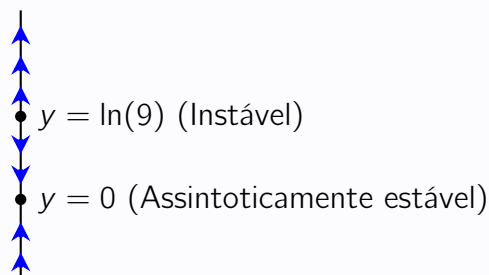
Item c) Igualamos a expressão de $f(y)$ a zero:

$$\frac{ye^y - 9y}{e^y} = 0 \implies ye^y - 9y = 0$$

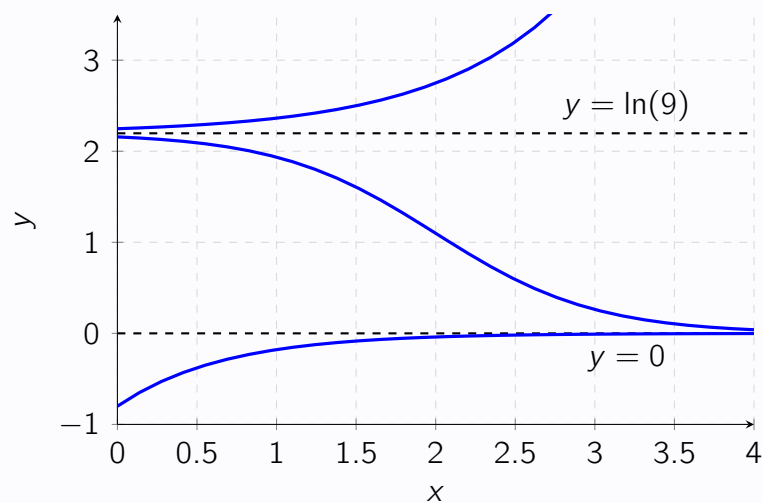
Fatorando a expressão, obtemos $y(e^y - 9) = 0$. Ou seja, os pontos críticos são $y = 0$ e $y = \ln(9)$. Além disso, analisando o sinal de $\frac{dy}{dx} = f(y)$, temos que

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} > 0, & y < 0 \\ \frac{dy}{dx} < 0, & 0 < y < \ln(9) \\ \frac{dy}{dx} > 0, & y > \ln(9) \end{cases}$$

Dessa maneira, traçamos o retrato de fase da equação diferencial e classificamos os pontos críticos.



Por fim, podemos esboçar as curvas típicas para cada uma das regiões definidas pelos pontos críticos.



Exercício 3

Item a) A equação diferencial dada pode ser reescrita da seguinte forma, separando as variáveis:

$$e^x y \frac{dy}{dx} = e^{-y}(1 + e^{-2x}) \Rightarrow y e^y dy = e^{-x} + e^{-3x} dx$$

Integrando ambos os lados,

$$\int y e^y dy = \int e^{-x} + e^{-3x} dx \Rightarrow y e^y - e^y = -e^{-x} - \frac{e^{-3x}}{3} + C$$

Ou seja, uma solução implícita da equação diferencial dada é

$$e^y(y - 1) = -e^{-x} - \frac{e^{-3x}}{3} + C$$

Item b) Reescrevendo a equação diferencial dada,

$$\frac{dy}{(2y+3)^2} = \frac{dx}{(4x+5)^2}$$

Integrando ambos os lados,

$$\int \frac{dy}{(2y+3)^2} = \int \frac{dx}{(4x+5)^2}$$

Fazemos as seguintes mudanças de variáveis:

$$\begin{cases} u = 2y + 3 \Rightarrow du = 2dy \\ v = 4x + 5 \Rightarrow dv = 4dx \end{cases}$$

Dessa maneira,

$$\frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2} = \frac{1}{4} \int \frac{dv}{v^2} \Rightarrow \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{u} \right) = \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{v} \right) + C_1$$

$$\frac{1}{2y+3} = \frac{1}{2(4x+5)} + C, \quad \text{onde } C = -C_1$$

Isolando y para determinar uma solução explícita,

$$y = \frac{(8 - 24C)x + 7 - 30C}{16Cx + 20C + 2}$$

Item c) Manipulando a equação diferencial fornecida, temos

$$\frac{1}{\sin(y)} dx = -\frac{1}{\cos^2(x)} dy \Rightarrow -\cos^2(x) dx = \sin(y) dy$$

$$-\int \cos^2(x) dx = \int \sin(y) dy$$

A integração do lado direito da equação é direta. Desenvolvendo a integral do lado esquerdo por partes (note que ela também pode ser resolvida pela manipulação de

$\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$), adotamos

$$\begin{cases} u = \cos(x) \rightarrow du = -\sin(x)dx \\ dv = \cos(x)dx \rightarrow v = \sin(x) \end{cases}$$

Dessa maneira,

$$\int \cos^2(x)dx = \sin(x)\cos(x) + \int \sin^2(x)dx = \sin(x)\cos(x) + \int 1 - \cos^2(x)dx$$

$$\int \cos^2(x)dx = \sin(x)\cos(x) + \int dx - \int \cos^2(x)dx$$

Agrupando as integrais de $\cos^2(x)$,

$$2 \int \cos^2(x)dx = \sin(x)\cos(x) + x \Rightarrow \int \cos^2(x)dx = \frac{\sin(x)\cos(x)}{2} + \frac{x}{2}$$

Retornando à equação diferencial dada,

$$-\cos(y) + C = -\frac{\sin(x)\cos(x)}{2} + \frac{x}{2} \Rightarrow \boxed{y = \arccos\left(\frac{\sin(x)\cos(x)}{2} - C\right)}$$

Item d) Reescrevendo a equação diferencial,

$$(e^y + 1)^2 e^{-y} dx = -e^{-x}(e^x + 1)^3 dy \Rightarrow \frac{e^x}{(e^x + 1)^3} dx = -\frac{e^y}{(e^y + 1)^2} dy$$

Antes de integrar ambos os lados, façamos as seguintes substituições:

$$\begin{cases} u = e^y + 1 \rightarrow du = e^y dy \\ v = e^x + 1 \rightarrow dv = e^x dx \end{cases}$$

Dessa maneira, temos

$$\int \frac{dv}{v^3} = -\int \frac{du}{u^2} \Rightarrow -\frac{1}{2v^2} + C = \frac{1}{u} \Rightarrow \frac{2v^2 C - 1}{2v^2} = \frac{1}{u} \Rightarrow u = \frac{2v^2}{2v^2 C - 1}$$

Por fim, substituindo os valores,

$$e^y + 1 = \frac{2(e^x + 1)^2}{2(e^x + 1)^2 C - 1} \Rightarrow y = \ln \left(\frac{2(e^x + 1)^2}{2(e^x + 1)^2 C - 1} - 1 \right)$$

Item e) Podemos reescrever a equação da seguinte forma:

$$\frac{dP}{P(1-P)} = dt \Rightarrow \frac{dP}{P} + \frac{dP}{1-P} = dt$$

Integrando ambos os lados da equação, obtemos

$$\ln |P| - \ln |1-P| = t + C_1 \Rightarrow \ln \left| \frac{P}{1-P} \right| = t + C_1 \Rightarrow \left| \frac{P}{1-P} \right| = C_2 e^t$$

onde $C_2 = e^{C_1}$. Retirando o módulo,

$$\frac{P}{1-P} = \pm C_2 e^t = C e^t$$

já que C é uma constante arbitrária e pode assumir qualquer sinal. Por fim, isolando P , obtemos

$$P = \frac{C e^t}{1 + C e^t}$$

Item f) Separando os termos da equação,

$$\frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = x dx \Rightarrow \int \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = \int x dx$$

Para integrar o lado esquerdo da equação, fazemos a seguinte substituição de variáveis:

$$\begin{cases} y = \sin(\theta) \\ dy = \cos(\theta) d\theta \end{cases}$$

Dessa forma,

$$\int \frac{\cos(\theta)}{\sqrt{1-\sin^2(\theta)}} d\theta = \int \frac{\cos(\theta)}{\sqrt{\cos^2(\theta)}} d\theta = \int \frac{\cos(\theta)}{\cos(\theta)} d\theta = \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

Pela substituição previamente realizada, sabemos, portanto, que o resultado da

integral é $\theta = \arcsin(y)$. Substituindo na equação diferencial,

$$\arcsin(y) = \frac{x^2}{2} + C \Rightarrow y = \sin\left(\frac{x^2}{2} + C\right)$$

Exercício 4

Separando as variáveis da equação diferencial dada,

$$\frac{2x}{x^2 + 10} dx = \frac{\cos(y)}{\sin^2(y)} dy \Rightarrow \int \frac{2x}{x^2 + 10} dx = \int \frac{\cos(y)}{\sin^2(y)} dy$$

Façamos as seguintes mudanças de variável:

$$\begin{cases} u = x^2 + 10 \rightarrow du = 2x dx \\ v = \sin(y) \rightarrow dv = \cos(y) dy \end{cases}$$

Dessa forma,

$$\int \frac{du}{u} = \frac{dv}{v^2} \Rightarrow \ln|u| = -\frac{1}{v} + C \Rightarrow \ln|x^2 + 10| = -\frac{1}{\sin(y)} + C$$

Como $x^2 + 10$ é sempre positivo, podemos retirar o módulo. Dessa forma, chegamos à expressão do enunciado, $\ln(x^2 + 10) + \operatorname{cosec}(y) = C$.

A fim de encontrar as soluções constantes da EDO, podemos reorganizá-la na forma

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{x^2 + 10} \frac{\sin^2(y)}{\cos(y)} = 0 \Rightarrow 2x \sin^2(y) = 0 \Rightarrow y = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Exercício 5

Item a) Separando as variáveis, temos

$$y dy = e^{\sqrt{x}} dx \Rightarrow \int y dy = \int e^{\sqrt{x}} dx$$

Para resolver a integral do lado direito, podemos realizar a seguinte mudança de variáveis:

$$u = x^{\frac{1}{2}} \rightarrow du = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} dx \Rightarrow dx = 2x^{\frac{1}{2}} du = 2u du$$

Portanto, a equação diferencial se torna

$$\frac{y^2}{2} = \int e^u 2u du \Rightarrow \frac{y^2}{4} = ue^u - e^u + C$$

$$\frac{y^2}{4} = e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x} - 1) + C \Rightarrow y = \pm \sqrt{4e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x} - 1) + C}$$

Tomamos a equação de sinal positivo, pois dada a condição inicial fornecida, $y(x)$ deve assumir valores positivos. Substituindo a CI para determinar a constante de integração,

$$4 = \sqrt{4e \cdot 0 + C} \Rightarrow C = 16$$

Assim, obtemos a solução da equação diferencial:

$$y(x) = \sqrt{4e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x} - 1) + 16}$$

Item b) Reescrevendo a equação diferencial,

$$y dy = x \arctan(x) dx \Rightarrow \int y dy = \int x \arctan(x) dx$$

Podemos integrar o lado direito da equação por partes. Tomemos

$$\begin{cases} u = \arctan(u) \rightarrow du = \frac{1}{x^2 + 1} dx \\ dv = x dx \rightarrow v = \frac{x^2}{2} \end{cases}$$

Dessa maneira,

$$\int x \arctan(x) dx = \frac{x^2}{2} \arctan(x) - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{x^2 + 1} dx$$

Podemos desenvolver a integral de $\frac{x^2}{x^2 + 1}$ da seguinte forma:

$$\int \frac{x^2}{x^2 + 1} dx = \int \frac{x^2 + 1 - 1}{x^2 + 1} dx = \int \frac{x^2 + 1}{x^2 + 1} dx - \int \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

$$\int \frac{x^2}{x^2 + 1} dx = x - \arctan(x) + C$$

Portanto,

$$\int x \arctan(x) dx = \frac{x^2}{2} \arctan(x) - \frac{1}{2}(x - \arctan(x) + C)$$

Substituindo na equação diferencial,

$$\frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} \arctan(x) - \frac{1}{2}(x - \arctan(x) + C)$$

$$y^2 = (x^2 + 1) \arctan(x) - x - C \Rightarrow y = \pm \sqrt{(x^2 + 1) \arctan(x) - x - C}$$

Dada a condição inicial positiva, tomamos a expressão de y que retorna valores positivos. Substituindo a CI em y , temos

$$3 = \sqrt{-C} \Rightarrow -C = 9$$

Dessa maneira,

$$y(x) = \sqrt{(x^2 + 1) \arctan(x) - x + 9}$$

Exercício 6

Item a) Dada a equação diferencial, temos que $P(x) = 1$. Dessa maneira, $\mu(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{\int dx} e^x$. Multiplicando o fator integrante encontrado em ambos os lados da ED,

$$e^x \frac{dy}{dx} + e^x y = e^{4x} \Rightarrow \frac{d}{dx}(ye^x) = e^{4x} \Rightarrow \int \frac{d}{dx}(ye^x) dx = \int e^{4x} dx$$

$$ye^x = \frac{e^{4x}}{4} + C \Rightarrow y(x) = Ce^{-x} + \frac{e^{3x}}{4}$$

O termo Ce^{-x} é transiente, dado que $e^{-x} \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow \infty$. Tanto a ED quanto a solução geral são definidas para todo $x \in \mathbb{R}$. Portanto, tomamos o intervalo como $I = (\infty, \infty)$.

Item b) Podemos reorganizar a equação diferencial da seguinte forma:

$$\frac{dy}{dx} - \frac{x}{1+x}y = \frac{x(1+x)}{1+x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} - \frac{x}{1+x}y = x$$

Assim, identificamos $P(x) = -\frac{x}{1+x}$. A fim de integrar esse fator, somamos e subtraímos 1 no numerador:

$$\begin{aligned} -\int \frac{x}{1+x} dx &= -\int \frac{x+1-1}{1+x} dx = -\left[\int dx - \int \frac{1}{1+x} dx \right] \\ &= -\int \frac{x}{1+x} dx = -x + \ln|1+x| \end{aligned}$$

Dessa forma, $\mu(x) = e^{\int P(x)dx} = e^{-x}e^{\ln|1+x|} = |1+x|e^{-x}$. Ou, como o fator integrante multiplica os dois lados da equação, $\mu(x) = (1+x)e^{-x}$, já que o sinal é anulado. Multiplicando ambos os lados da equação diferencial,

$$\frac{d}{dx}(y(1+x)e^{-x}) = (x+x^2)e^{-x}$$

A fim de integrar o lado direito, fazemos a seguinte mudança de variáveis:

$$\begin{cases} u = x^2 + x \rightarrow du = (2x+1)dx \\ dv = e^{-x}dx \rightarrow v = -e^{-x} \end{cases}$$

Assim,

$$\int (x+x^2)e^{-x} dx = -(x^2+x)e^{-x} + \int e^{-x}(2x+1)dx = -(x^2+x)e^{-x} + \int 2xe^{-x} + e^{-x} dx$$

$$\int (x+x^2)e^{-x} dx = -(x^2+x)e^{-x} + 2(-xe^{-x} - e^{-x}) - e^{-x} + C$$

$$\int (x+x^2)e^{-x} dx = -e^{-x}(x^2+3x+3) + C$$

Ou seja,

$$y(1+x)e^{-x} = -e^{-x}(x^2+3x+3) + C \Rightarrow \boxed{y(x) = \frac{Ce^x}{1+x} - \frac{x^2+3x+3}{1+x}}$$

Tanto a solução encontrada quanto a equação diferencial na forma padrão não são definidas para $x = -1$. Dessa forma, tomamos $I = (-1, \infty)$ como o maior intervalo de definição. Não há termos transientes.

Item c) Dividindo ambos os lados da equação por x

$$y' + \frac{1+x}{x}y = \frac{e^{-x} \sin(2x)}{x}$$

Dessa maneira, o fator integrante é dado por

$$\mu(x) = e^{\int \frac{x+1}{x} dx} = e^{x+\ln|x|} = |x|e^x$$

Ou, considerando que o fator multiplica ambos os lados da equação, $\mu(x) = xe^x$. Realizando esse passo e integrando ambos os lados,

$$\int \frac{d}{dx}(yxe^x) dx = \int \sin(2x) dx \Rightarrow yxe^x = \frac{-\cos(2x)}{2} + C$$

$$y(x) = \frac{-e^{-x} \cos(2x)}{2x} + \frac{Ce^{-x}}{x}$$

Analisando a equação diferencial na forma padrão e a solução obtidas, observa-se que nenhuma das duas é definida para $x = 0$. Dessa forma, podemos tomar $I = (0, \infty)$ como o maior intervalo de definição. Ademais, como e^{-x} aparece em ambos os termos da solução, dizemos que esta é transiente (ou seja, tende a 0 quando $x \rightarrow \infty$).

Item d) A equação diferencial já está organizada na forma padrão. Assim, temos $P(\theta) = \sec(\theta)$. Integrando esse termo em relação a θ , temos

$$\int \sec(\theta) d\theta = \int \sec(\theta) \frac{\sec(\theta) + \tan(\theta)}{\sec(\theta) + \tan(\theta)} d\theta = \int \frac{\sec^2(\theta) + \sec(\theta) \tan(\theta)}{\sec(\theta) + \tan(\theta)} d\theta$$

Com isso, fazemos a seguinte mudança de variáveis:

$$\begin{cases} u = \sec(\theta) + \tan(\theta) \\ du = \sec^2(\theta) + \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta \end{cases}$$

Portanto,

$$\int \sec(\theta) d\theta = \int \frac{du}{u} = \ln |u| = \ln |\sec(\theta) + \tan(\theta)|$$

Dessa maneira, o fator integrante é $\mu(x) = e^{\ln |\sec(\theta) + \tan(\theta)|} = \sec(\theta) + \tan(\theta)$

Multiplicando e integrando ambos os lados da equação diferencial,

$$(\sec(\theta) + \tan(\theta))r = \int 1 + \sin(\theta) d\theta = \theta - \cos(\theta) + C$$

$$r(\theta) = \frac{\theta - \cos(\theta) + C}{\sec(\theta) + \tan(\theta)}$$

A equação diferencial é indefinida em $\mathbb{R}$ quando $\cos(\theta) = 0$. Ou seja, $\theta \neq \frac{(2k+1)\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$. Além disso, o denominador da solução encontrada deve ser diferente de 0 e θ deve satisfazer os intervalos de definição das funções trigonométricas, condição também satisfeita por $\theta \neq \frac{(2k+1)\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$. Assim, tomamos o maior intervalo de definição como $I = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

Exercício 7

Primeiramente, devemos encontrar o fator integrante. Como $P(x) = 2$, $\mu(x) = e^{2x}$. Multiplicando e integrando ambos os lados da equação, temos

$$ye^{2x} = \int e^{2x} f(x) dx$$

Substituindo $f(x) = 1$, podemos determinar

$$ye^{2x} = \int e^{2x} dx = \frac{e^{2x}}{2} + C \Rightarrow y(x) = Ce^{-2x} + \frac{1}{2}, \quad 0 \leq x \leq 3$$

Substituindo a condição inicial, $C = -\frac{1}{2}$. Portanto,

$$y(x) = \frac{1 - e^{-2x}}{2}, \quad 0 \leq x \leq 3$$

Agora, substituímos $f(x) = 0$ na expressão previamente encontrada. Com isso,

calculamos

$$ye^{2x} = \int dx = C \Rightarrow y = Ce^{-2x}, \quad x > 3$$

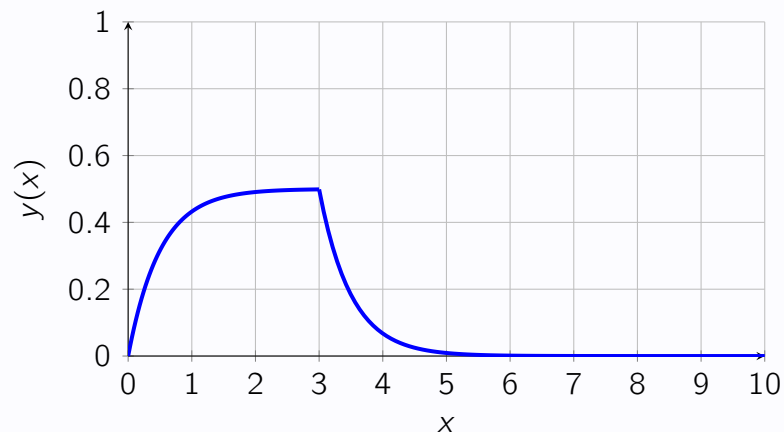
Usamos o fato de que a função deve ser contínua em $x = 3$ para encontrar o valor da constante de integração:

$$\frac{1 - e^{-2 \cdot 3}}{2} = Ce^{-2 \cdot 3} \Rightarrow C = \frac{e^6 - 1}{2}$$

Ou seja, $y(x) = \frac{e^6 - 1}{2} e^{-2x}$, $x > 3$. Assim, a função que resolve o PVI dado é

$$y(x) = \begin{cases} \frac{1 - e^{-2x}}{2}, & 0 \leq x \leq 3 \\ \frac{e^6 - 1}{2} e^{-2x}, & x > 3 \end{cases}$$

O plot da função pode ser observado abaixo:



Exercício 8

Temos que $P(x) = e^x$. Portanto, o fator integrante da equação diferencial será $\mu(x) = e^{e^x}$. Multiplicando ambos os lados da equação quando $f(x) = 1$, temos

$$\frac{d}{dx} ye^{e^x} = e^{e^x}$$

Ao tentar integrar ambos os lados, notamos que $\int e^{e^x} dx$ é uma integral não elementar. Dessa forma, utilizaremos integrais definidas na variável auxiliar t para expressar a

solução do problema, em que $x > 0$:

$$\int_0^x \frac{d}{dt} y(t) e^{et} dt = \int_0^x e^{et} dt \Rightarrow y(x) e^{e^x} - y(0) e^{e^0} = \int_0^x e^{et} dt$$

Ou seja,

$$y(x) = y(0) e^{1-e^x} + e^{-e^x} \int_0^x e^{et} dt$$

Ou, substituindo a condição inicial,

$$y(x) = e^{1-e^x} + e^{-e^x} \int_0^x e^{et} dt$$

Agora, para $f(x) = 0$, temos

$$\int \frac{d}{dx} (y e^{e^x}) dx = \int 0 dx \Rightarrow y e^{e^x} = C \Rightarrow y = C e^{-e^x}$$

Substituindo a condição inicial, $C = e$. Portanto, $y(x) = e^{1-e^x}$. Por fim, para $f(x) = e^x$, temos

$$\frac{d}{dx} y e^{e^x} = e^{x+e^x} \Rightarrow \int \frac{d}{dx} (y e^{e^x}) dx = \int e^{x+e^x} dx$$

Fazendo a mudança de variáveis $u = e^x$, $du = e^x dx$, desenvolvemos

$$y e^{e^x} = \int e^u du = e^u + C = e^{e^x} + C$$

$$y(x) = C e^{-e^x} + 1$$

Substituindo a condição inicial, $C = 0$. Portanto, a solução é simplesmente $y(x) = 1$

Exercício 9

Item a) Para que a equação seja exata, $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$. Assim, analisemos as derivadas parciais:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (y \ln(y) - e^{-xy}) = \ln(y) + 1 + x e^{-xy}$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{y} + x \ln(y) \right) = \ln(y)$$

Como $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$, a equação fornecida não é exata.

Item b) Reorganizando a equação diferencial dada,

$$\left(x^2 y^3 - \frac{1}{1+9x^2} \right) dx + x^3 y^2 dy = 0$$

Analisando as derivadas parciais de M e N ,

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(x^2 y^3 - \frac{1}{1+9x^2} \right) = 3x^2 y^2$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^3 y^2) = 3x^2 y^2$$

Portanto, a equação é exata. Para resolvê-la, integramos N em relação a y :

$$f(x, y) = \int N dy = \int x^3 y^2 dy = \frac{x^3 y^3}{3} + g(x)$$

Derivando em relação a x ,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M = x^2 y^3 + g'(x) \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{1+9x^2}$$

Integrando $g'(x)$, fazemos a seguinte mudança de variáveis: $3x = u \rightarrow dx = du/3$.

Dessa maneira,

$$\int g'(x) dx = -\frac{1}{3} \int \frac{du}{1+u^2} = -\frac{1}{3} \arctan(3x)$$

Assim, encontramos $f(x, y) = c$ que satisfaz a equação diferencial:

$$\boxed{\frac{x^3 y^3}{3} - \frac{1}{3} \arctan(3x) = c}$$

Item c) Para a equação $(\tan(x) - \sin(x) \sin(y)) dx + \cos(x) \cos(y) dy = 0$, identificamos as funções $M(x, y) = \tan(x) - \sin(x) \sin(y)$ e $N(x, y) = \cos(x) \cos(y)$. Para

verificar se a equação é exata, calculamos as derivadas parciais:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -\sin(x) \cos(y)$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = -\sin(x) \cos(y)$$

Como $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, a equação é de fato exata. Para resolvê-la, integramos N em relação a y :

$$f(x, y) = \int \cos(x) \cos(y) dy = \cos(x) \sin(y) + g(x)$$

Derivando esse resultado em relação a x e igualando a M , temos:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\sin(x) \sin(y) + g'(x) = \tan(x) - \sin(x) \sin(y)$$

Logo, concluímos que $g'(x) = \tan(x)$, o que nos fornece $g(x) = \int \tan(x) dx = -\ln |\cos(x)|$. Portanto, a solução da equação diferencial é dada implicitamente por:

$$\cos(x) \sin(y) - \ln |\cos(x)| = c$$

Item d) Reorganizando a equação dada para a forma diferencial, obtemos $(2y \sin(x) \cos(x) - y + 2y^2 e^{xy^2}) dx + (-x + \sin^2(x) + 4xy e^{xy^2}) dy = 0$. Identificamos M e N :

$$M = 2y \sin(x) \cos(x) - y + 2y^2 e^{xy^2}$$

$$N = -x + \sin^2(x) + 4xy e^{xy^2}$$

Analisando as derivadas parciais:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2 \sin(x) \cos(x) - 1 + 4y e^{xy^2} + 4xy^3 e^{xy^2}$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = -1 + 2 \sin(x) \cos(x) + 4y e^{xy^2} + 4xy^3 e^{xy^2}$$

Como as derivadas parciais são iguais, a equação é exata. Integrando N em relação

a y :

$$f(x, y) = \int \left(-x + \sin^2(x) + 4xye^{xy^2} \right) dy = -xy + y \sin^2(x) + 2e^{xy^2} + g(x)$$

Derivando em relação a x e igualando a M :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -y + 2y \sin(x) \cos(x) + 2y^2 e^{xy^2} + g'(x)$$

Assim, concluímos que $g'(x) = 0$, o que implica $g(x) = C_1$. Portanto, a solução implícita geral pode ser expressa como:

$$y \sin^2(x) - xy + 2e^{xy^2} = c$$

Exercício 10

Item a) Reescrevendo a equação diferencial na forma $Mdt + Ndy = 0$, obtemos:

$$\left(\frac{t}{2y^4} \right) dt + \left(\frac{3y^2 - t^2}{y^5} \right) dy = 0$$

Calculamos as derivadas parciais para verificar se a equação é exata:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{t}{2} y^{-4} \right) = -2ty^{-5} = -\frac{2t}{y^5}$$

$$\frac{\partial N}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (3y^{-3} - t^2 y^{-5}) = -2ty^{-5} = -\frac{2t}{y^5}$$

A equação é exata. Integrando M em relação a t :

$$f(t, y) = \int \frac{t}{2y^4} dt = \frac{t^2}{4y^4} + g(y)$$

Derivando em relação a y e igualando a N :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{t^2}{y^5} + g'(y) = \frac{3y^2 - t^2}{y^5} = \frac{3}{y^3} - \frac{t^2}{y^5}$$

Disso, extraímos que $g'(y) = \frac{3}{y^3}$, o que nos dá $g(y) = \int 3y^{-3} dy = -\frac{3}{2y^2}$. A família

de soluções a um parâmetro é $\frac{t^2}{4y^4} - \frac{3}{2y^2} = C$. Usando a condição inicial do PVI, $y(1) = 1$:

$$\frac{1^2}{4(1)^4} - \frac{3}{2(1)^2} = C \implies C = \frac{1}{4} - \frac{6}{4} = -\frac{5}{4}$$

Multiplicando toda a equação por 4, a solução do Problema de Valor Inicial é dada por:

$$\boxed{\frac{t^2}{y^4} - \frac{6}{y^2} = -5}$$

Item b) Reescrevendo a equação diferencial,

$$(y^2 + y \sin(x))dx + \left(2xy - \frac{1}{1+y^2} + \cos(x)\right) = 0$$

Dessa forma,

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(y^2 + y \sin(x)) = 2y + \sin(x)$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(2xy - \frac{1}{1+y^2} + \cos(x)\right) = 2y + \sin(x)$$

Assim, conclui-se que a equação é exata. Integrando M em relação a x ,

$$f(x, y) = \int y^2 + y \sin(x) dx = y^2 x - y \cos(x) + g(y)$$

Derivando em relação a y ,

$$\frac{\partial f}{\partial y} = N = 2xy - \cos(x) + g'(y)$$

Ou seja, $g'(y) = -\frac{1}{1+y^2}$ e, portanto, $g(y) = -\arctan(y)$. Dessa maneira, a família de soluções a um parâmetro é $y^2 x - y \cos(x) - \arctan(y) = c$. Substituindo a condição inicial fornecida, $c = -1 - \pi/4$. Assim, a solução do PVI é

$$\boxed{y^2 x - y \cos(x) - \arctan(y) = -\left(1 + \frac{\pi}{4}\right)}$$

Exercício 11

Item a) A equação diferencial dada é $x dx + (x^2 y + 4y) dy = 0$. Identificamos $M(x, y) = x$ e $N(x, y) = x^2 y + 4y = y(x^2 + 4)$. Calculando as derivadas parciais, temos:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2xy$$

Como $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$, a equação não é exata. Vamos procurar um fator integrante μ . Calculando a expressão proposta:

$$\frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} = \frac{2xy - 0}{x} = 2y$$

Como o resultado depende apenas de y , podemos encontrar um fator integrante $\mu(y)$:

$$\mu(y) = e^{\int 2y dy} = e^{y^2}$$

Multiplicando a equação original por $\mu(y)$, obtemos a nova equação:

$$xe^{y^2} dx + y(x^2 + 4)e^{y^2} dy = 0$$

Esta equação agora é exata. Integrando a nova parcela M em relação a x :

$$f(x, y) = \int xe^{y^2} dx = \frac{x^2}{2} e^{y^2} + g(y)$$

Derivando em relação a y e igualando à nova parcela N :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x^2}{2} (2ye^{y^2}) + g'(y) = x^2 ye^{y^2} + g'(y)$$

$$x^2 ye^{y^2} + g'(y) = y(x^2 + 4)e^{y^2} = x^2 ye^{y^2} + 4ye^{y^2}$$

Isso nos fornece $g'(y) = 4ye^{y^2}$. Para integrar e achar $g(y)$, fazemos a substituição $u = y^2$, com $du = 2y dy$:

$$g(y) = \int 4ye^{y^2} dy = 2 \int e^u du = 2e^{y^2}$$

A família de soluções a um parâmetro é dada por $\frac{x^2}{2}e^{y^2} + 2e^{y^2} = C_1$. Multiplicando por 2 e colocando a exponencial em evidência, obtemos a solução implícita:

$$(x^2 + 4)e^{y^2} = C$$

Aplicando a condição inicial do PVI, $y(4) = 0$:

$$(4^2 + 4)e^{0^2} = C \implies C = 20 \cdot 1 = 20$$

Portanto, a solução do Problema de Valor Inicial é:

$$(x^2 + 4)e^{y^2} = 20$$

Ou, na forma explícita,

$$y(x) = \sqrt{\ln\left(\frac{20}{x^2 + 4}\right)}$$

Item b) Reescrevendo a equação diferencial na forma $Mdx + Ndy = 0$, obtemos:

$$(x^2 + y^2 - 5)dx - (y + xy)dy = 0$$

Identificamos $M(x, y) = x^2 + y^2 - 5$ e $N(x, y) = -y(1 + x)$. Calculando as derivadas parciais:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2y \quad \text{e} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = -y$$

Como $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$, a equação não é exata. Buscamos um fator integrante através da expressão:

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = \frac{2y - (-y)}{-y(1+x)} = \frac{3y}{-y(1+x)} = -\frac{3}{1+x}$$

Como a expressão depende apenas de x , o fator integrante $\mu(x)$ é:

$$\mu(x) = e^{\int -\frac{3}{1+x} dx} = e^{-3 \ln |1+x|} = \frac{1}{(1+x)^3}$$

Multiplicando a equação original por $\mu(x)$, obtemos a equação exata:

$$\frac{x^2 + y^2 - 5}{(1+x)^3} dx - \frac{y}{(1+x)^2} dy = 0$$

Integrando a nova parcela N em relação a y ,

$$f(x, y) = \int -\frac{y}{(1+x)^2} dy = -\frac{y^2}{2(1+x)^2} + g(x)$$

Derivando em relação a x e igualando à nova parcela M :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y^2}{(1+x)^3} + g'(x) = \frac{x^2 + y^2 - 5}{(1+x)^3} = \frac{x^2 - 5}{(1+x)^3} + \frac{y^2}{(1+x)^3}$$

Isso nos fornece $g'(x) = \frac{x^2-5}{(1+x)^3}$. Para integrar essa expressão, fazemos a substituição $u = 1 + x$, o que nos dá $x = u - 1$ e $dx = du$:

$$g(x) = \int \frac{(u-1)^2 - 5}{u^3} du = \int \frac{u^2 - 2u - 4}{u^3} du = \int \left(\frac{1}{u} - \frac{2}{u^2} - \frac{4}{u^3} \right) du$$

$$g(x) = \ln |u| + \frac{2}{u} + \frac{2}{u^2} = \ln |1+x| + \frac{2}{1+x} + \frac{2}{(1+x)^2}$$

A família de soluções a um parâmetro é $-\frac{y^2}{2(1+x)^2} + \ln |1+x| + \frac{2}{1+x} + \frac{2}{(1+x)^2} = C_1$. Multiplicando por 2 e desenvolvendo as frações, temos:

$$\frac{-y^2 + 4(1+x) + 4}{(1+x)^2} + 2 \ln |1+x| = C$$

$$\frac{-y^2 + 4x + 8}{(1+x)^2} + 2 \ln |1+x| = C$$

Aplicando a condição inicial $y(0) = 1$:

$$\frac{-(1)^2 + 4(0) + 8}{(0+1)^2} + 2 \ln |1| = C \implies C = 7$$

Portanto, a solução implícita do PVI é:

$$\boxed{\frac{-y^2 + 4x + 8}{(1+x)^2} + 2 \ln |1+x| = 7}$$

Exercício 12

Item a) Faremos a substituição $y = ux$, o que implica $dy = udx + xdu$. Substituindo na equação:

$$((ux)^2 + (ux)x)dx + x^2(udx + xdu) = 0$$

$$(u^2x^2 + ux^2)dx + x^2(udx + xdu) = 0$$

Dividindo toda a equação por x^2 (assumindo $x \neq 0$), obtemos:

$$(u^2 + u)dx + udx + xdu = 0 \implies (u^2 + 2u)dx + xdu = 0$$

Separando as variáveis:

$$\frac{du}{u^2 + 2u} = -\frac{dx}{x}$$

Para integrar o lado esquerdo, utilizamos frações parciais:

$$\frac{1}{u(u+2)} = \frac{A}{u} + \frac{B}{u+2} \implies 1 = (A+B)u + 2B \implies A = \frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2}$$

Integrando ambos os lados:

$$\frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u+2} \right) du = - \int \frac{dx}{x}$$

$$\frac{1}{2}(\ln|u| - \ln|u+2|) = -\ln|x| + C_1 \implies \ln\left|\frac{u}{u+2}\right| = -2\ln|x| + 2C_1$$

Aplicando a exponencial em ambos os lados e chamando $C = e^{2C_1}$:

$$\frac{u}{u+2} = \frac{C}{x^2}$$

Substituindo $u = \frac{y}{x}$ de volta:

$$\frac{\frac{y}{x}}{\frac{y}{x} + 2} = \frac{C}{x^2} \implies \frac{y}{y + 2x} = \frac{C}{x^2}$$

Portanto, a solução implícita é dada por:

$$x^2y = C(y + 2x)$$

Item b) Usaremos a substituição $y = ux$, o que nos dá $\frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx}$:

$$u + x\frac{du}{dx} = \frac{x + 3(ux)}{3x + ux} = \frac{x(1 + 3u)}{x(3 + u)} = \frac{1 + 3u}{3 + u}$$

Isolando $x\frac{du}{dx}$:

$$x\frac{du}{dx} = \frac{1 + 3u}{3 + u} - u = \frac{1 + 3u - u(3 + u)}{3 + u} = \frac{1 - u^2}{3 + u}$$

Separando as variáveis:

$$\frac{3 + u}{1 - u^2} du = \frac{dx}{x}$$

Decompondo o lado esquerdo em frações parciais:

$$\frac{3 + u}{(1 - u)(1 + u)} = \frac{A}{1 - u} + \frac{B}{1 + u} \implies 3 + u = (A - B)u + (A + B) \implies A = 2, B = 1$$

Integrando:

$$\int \left(\frac{2}{1 - u} + \frac{1}{1 + u} \right) du = \int \frac{dx}{x}$$

$$-2 \ln |1 - u| + \ln |1 + u| = \ln |x| + C_1 \implies \ln \left| \frac{1 + u}{(1 - u)^2} \right| = \ln |x| + C_1$$

Removendo o logaritmo, com $C = e^{C_1}$:

$$\frac{1 + u}{(1 - u)^2} = Cx$$

Substituindo $u = \frac{y}{x}$:

$$\frac{1 + \frac{y}{x}}{\left(1 - \frac{y}{x}\right)^2} = \frac{\frac{x+y}{x}}{\frac{(x-y)^2}{x^2}} = \frac{x(x+y)}{(x-y)^2} = Cx$$

Dividindo ambos os lados por x , chegamos à solução final:

$$\boxed{x + y = C(x - y)^2}$$

Item c) Dividindo toda a expressão por x , já que $x > 0$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{x}$$

Como $x > 0$, podemos inserir o x na raiz quadrada como x^2 :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \sqrt{1 - \left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

Aplicando a substituição $y = ux \implies \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$:

$$u + x \frac{du}{dx} = u + \sqrt{1 - u^2} \implies x \frac{du}{dx} = \sqrt{1 - u^2}$$

Separando as variáveis:

$$\frac{du}{\sqrt{1 - u^2}} = \frac{dx}{x}$$

Integrando de ambos os lados:

$$\arcsin(u) = \ln(x) + C$$

Isolando u :

$$u = \sin(\ln(x) + C)$$

Substituindo $u = \frac{y}{x}$, obtemos a solução explícita:

$$\boxed{y = x \sin(\ln(x) + C)}$$

Item d) Substituindo $y = ux$ e $dy = udx + xdu$:

$$(x + uxe^u)dx - xe^u(udx + xdu) = 0$$

Dividindo a equação por x :

$$(1 + ue^u)dx - e^u(udx + xdu) = 0$$

Distribuindo os termos:

$$dx + ue^u dx - ue^u dx - xe^u du = 0 \implies dx - xe^u du = 0$$

Separando as variáveis:

$$e^u du = \frac{dx}{x}$$

Integrando:

$$e^u = \ln |x| + C$$

Voltando à variável y :

$$e^{\frac{y}{x}} = \ln |x| + C$$

Aplicando a condição inicial do PVI, $y(1) = 0$:

$$e^0 = \ln |1| + C \implies 1 = 0 + C \implies C = 1$$

Portanto, a solução é dada implicitamente por $e^{\frac{y}{x}} = \ln |x| + 1$. Isolando y ,

$$y(x) = x \ln(\ln |x| + 1)$$

Exercício 13

Item a) Tomemos $u = y^{-1}$. Isolando y em função de u , temos $y = u^{-1}$. Aplicando a regra da cadeia para encontrar a derivada de y em relação a x :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{d}{du}(u^{-1}) \cdot \frac{du}{dx} = -u^{-2} \frac{du}{dx}$$

Substituímos y e $\frac{dy}{dx}$ diretamente na equação diferencial original:

$$\left(-u^{-2} \frac{du}{dx}\right) - u^{-1} = e^x (u^{-1})^2$$

$$-u^{-2} \frac{du}{dx} - u^{-1} = e^x u^{-2}$$

$$\frac{du}{dx} + u = -e^x$$

A equação é linear em u . O fator integrante é $\mu(x) = e^{\int 1 dx} = e^x$. Multiplicando a equação por $\mu(x)$:

$$e^x \frac{du}{dx} + e^x u = -e^{2x} \implies \frac{d}{dx}(e^x u) = -e^{2x}$$

Integrando ambos os lados em relação a x :

$$e^x u = \int -e^{2x} dx = -\frac{1}{2}e^{2x} + C$$

Isolando u :

$$u = -\frac{1}{2}e^x + Ce^{-x}$$

Como $y = u^{-1} = \frac{1}{u}$, invertemos a expressão para encontrar a solução geral explícita:

$$y = \frac{1}{Ce^{-x} - \frac{1}{2}e^x}$$

Item b) A equação diferencial é $\frac{dy}{dx} = y(xy^3 - 1)$, ou seja, $\frac{dy}{dx} + y = xy^4$. Dessa forma, a substituição é $u = y^{1-4} = y^{-3}$. Isolando y , temos $y = u^{-1/3}$. Pela regra da cadeia, derivamos y em relação a x :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{d}{du}(u^{-\frac{1}{3}}) \cdot \frac{du}{dx} = -\frac{1}{3}u^{-\frac{4}{3}} \frac{du}{dx}$$

Substituímos na equação:

$$\left(-\frac{1}{3}u^{-\frac{4}{3}} \frac{du}{dx}\right) + u^{-\frac{1}{3}} = x(u^{-\frac{1}{3}})^4$$

$$\frac{du}{dx} - 3u = -3x$$

O fator integrante da equação linear é $\mu(x) = e^{\int -3 dx} = e^{-3x}$. Multiplicando a

equação por $\mu(x)$:

$$e^{-3x} \frac{du}{dx} - 3e^{-3x} u = -3xe^{-3x} \implies \frac{d}{dx}(e^{-3x} u) = -3xe^{-3x}$$

Integrando por partes o lado direito ($w = x \rightarrow dw = dx$ e $dv = -3e^{-3x} dx \rightarrow v = e^{-3x}$):

$$e^{-3x} u = xe^{-3x} - \int e^{-3x} dx = xe^{-3x} + \frac{1}{3}e^{-3x} + C$$

Isolando u :

$$u = x + \frac{1}{3} + Ce^{3x}$$

Sabendo que $y = u^{-\frac{1}{3}}$, podemos reescrever como $u = y^{-3}$ e obter a solução

$$y = \sqrt[3]{x + \frac{1}{3} + Ce^{3x}}$$

Item c) A equação é $3(1+t^2)\frac{dy}{dt} = 2ty(y^3 - 1)$, que se rearranja para $\frac{dy}{dt} + \frac{2t}{3(1+t^2)}y = \frac{2t}{3(1+t^2)}y^4$. Usaremos a substituição $u = y^{1-4} = y^{-3}$. Isolando y , temos $y = u^{-1/3}$. Pela regra da cadeia,

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dt} = \frac{d}{du}(u^{-\frac{1}{3}}) \cdot \frac{du}{dt} = -\frac{1}{3}u^{-\frac{4}{3}} \frac{du}{dt}$$

Substituindo na equação manipulada:

$$\left(-\frac{1}{3}u^{-\frac{4}{3}} \frac{du}{dt}\right) + \frac{2t}{3(1+t^2)}u^{-\frac{1}{3}} = \frac{2t}{3(1+t^2)}(u^{-\frac{1}{3}})^4$$

$$-\frac{1}{3}u^{-\frac{4}{3}} \frac{du}{dt} + \frac{2t}{3(1+t^2)}u^{-\frac{1}{3}} = \frac{2t}{3(1+t^2)}u^{-\frac{4}{3}}$$

$$\frac{du}{dt} - \frac{2t}{1+t^2}u = -\frac{2t}{1+t^2}$$

O fator integrante é $\mu(t) = e^{\int -\frac{2t}{1+t^2} dt} = e^{-\ln|1+t^2|} = \frac{1}{1+t^2}$. Multiplicando por $\mu(t)$:

$$\frac{1}{1+t^2} \frac{du}{dt} - \frac{2t}{(1+t^2)^2}u = -\frac{2t}{(1+t^2)^2} \implies \frac{d}{dt} \left(\frac{u}{1+t^2} \right) = -\frac{2t}{(1+t^2)^2}$$

Integrando de ambos os lados:

$$\frac{u}{1+t^2} = \int -\frac{2t}{(1+t^2)^2} dt = \frac{1}{1+t^2} + C$$

Isolando u :

$$u = 1 + C(1+t^2)$$

Sendo $y = u^{-\frac{1}{3}}$, podemos obter a solução explícita

$$y = \sqrt[3]{\frac{1}{1+C(1+t^2)}}$$

Item d) A equação é $x^2 \frac{dy}{dx} - 2xy = 3y^4$, que dividida por x^2 fica $\frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = \frac{3}{x^2}y^4$, com $y(1) = 1/2$. Dessa forma, a substituição é $u = y^{1-4} = y^{-3}$. Isolando y , $y = u^{-\frac{1}{3}}$ e

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{d}{du}(u^{-\frac{1}{3}}) \cdot \frac{du}{dx} = -\frac{1}{3}u^{-\frac{4}{3}} \frac{du}{dx}$$

Substituindo na equação:

$$\left(-\frac{1}{3}u^{-\frac{4}{3}} \frac{du}{dx}\right) - \frac{2}{x}u^{-\frac{1}{3}} = \frac{3}{x^2}(u^{-\frac{1}{3}})^4$$

$$-\frac{1}{3}u^{-\frac{4}{3}} \frac{du}{dx} - \frac{2}{x}u^{-\frac{1}{3}} = \frac{3}{x^2}u^{-\frac{4}{3}}$$

$$\frac{du}{dx} + \frac{6}{x}u = -\frac{9}{x^2}$$

O fator integrante é $\mu(x) = e^{\int \frac{6}{x} dx} = e^{6 \ln |x|} = x^6$. Multiplicando a equação por x^6 :

$$x^6 \frac{du}{dx} + 6x^5 u = -9x^4 \implies \frac{d}{dx}(x^6 u) = -9x^4$$

Integrando:

$$x^6 u = \int -9x^4 dx = -\frac{9}{5}x^5 + C \implies u = -\frac{9}{5x} + \frac{C}{x^6}$$

Retornamos à variável y , sabendo que $u = y^{-3}$:

$$y^{-3} = -\frac{9}{5x} + \frac{C}{x^6}$$

Aplicando a condição inicial $y(1) = 1/2$:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = -\frac{9}{5(1)} + \frac{C}{1^6} \implies 8 = -\frac{9}{5} + C \implies C = \frac{49}{5}$$

Substituindo o valor de C :

$$y^{-3} = -\frac{9}{5x} + \frac{49}{5x^6} = \frac{49 - 9x^5}{5x^6}$$

Dessa forma, a solução explícita do PVI é dada por

$$y = \sqrt[3]{\frac{5x^6}{49 - 9x^5}}$$

Exercício 14

Item a) Fazemos a substituição $u = x + y$, o que nos dá $\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1$. Substituindo na equação:

$$\frac{du}{dx} - 1 = \frac{1-u}{u} \implies \frac{du}{dx} = 1 + \frac{1-u}{u} = \frac{u+1-u}{u} = \frac{1}{u}$$

Separando as variáveis e integrando de ambos os lados:

$$\int u du = \int dx \implies \frac{u^2}{2} = x + C_1$$

Substituindo $u = x + y$ de volta à equação e multiplicando tudo por 2 (adotando a constante $C = 2C_1$):

$$(x + y)^2 = 2x + C$$

Item b) A equação dada é $\frac{dy}{dx} = \tan^2(x + y)$. Usaremos a substituição $u = x + y$,

que resulta em $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1$. Substituindo na equação diferencial:

$$\frac{du}{dx} - 1 = \tan^2(u) \implies \frac{du}{dx} = 1 + \tan^2(u) = \sec^2(u)$$

Logo,

$$\frac{du}{dx} = \sec^2(u) \implies \frac{du}{\sec^2(u)} = dx \implies \cos^2(u) du = dx$$

Integrando ambos os lados usando a identidade do ângulo duplo para o cosseno:

$$\int \cos^2(u) du = \int dx \implies \int \frac{1 + \cos(2u)}{2} du = x + C_1$$

$$\frac{u}{2} + \frac{\sin(2u)}{4} = x + C_1$$

Substituindo $u = x + y$:

$$\frac{x + y}{2} + \frac{\sin(2(x + y))}{4} = x + C_1$$

Multiplicando por 4 e rearranjando os termos, obtemos a solução implícita (onde $C = 4C_1$):

$$2x + 2y + \sin(2(x + y)) = 4x + C \implies \boxed{2y - 2x + \sin(2(x + y)) = C}$$

Item c) Apliquemos a substituição $u = y - 2x + 3$. Derivando em relação a x , temos

$$\frac{du}{dx} = \frac{dy}{dx} - 2 \implies \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + 2. \text{ Substituindo na equação original:}$$

$$\frac{du}{dx} + 2 = 2 + u^{\frac{1}{2}} \implies \frac{du}{dx} = u^{\frac{1}{2}}$$

Separando as variáveis:

$$u^{-\frac{1}{2}} du = dx$$

Integrando ambos os lados:

$$\int u^{-\frac{1}{2}} du = \int dx \implies 2u^{\frac{1}{2}} = x + C$$

Retornando à variável original y , através de $u = y - 2x + 3$, chegamos à nossa família de soluções:

$$\boxed{2\sqrt{y - 2x + 3} = x + C}$$

Item d) A substituição que adotaremos é $u = x + y$, resultando em $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1$. Substituindo na equação:

$$\frac{du}{dx} - 1 = \cos(u) \implies \frac{du}{dx} = 1 + \cos(u)$$

Separando as variáveis:

$$\frac{du}{1 + \cos(u)} = \frac{du}{1 + \cos(2 \cdot \frac{u}{2})} = \frac{1}{2} \frac{du}{\cos^2(\frac{u}{2})} = dx$$

Para auxiliar a integração, vamos realizar mais uma substituição: $r = \tan\left(\frac{u}{2}\right) \implies dr = \frac{du}{2 \cos^2(u/2)}$. Dessa forma,

$$\int \frac{1}{2} \frac{du}{\cos^2(\frac{u}{2})} = \int dx \implies \int dr = \int dx \implies r = x + C = \tan\left(\frac{u}{2}\right)$$

$$u = 2 \arctan(x + C)$$

Substituindo $u = x + y$, obtemos a solução geral

$$y = 2 \arctan(x + C) - x$$

Aplicando a condição inicial do PVI, $y(0) = \frac{\pi}{4}$:

$$C = \tan\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos(\pi/4)}{1 + \cos(\pi/4)}} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}}} \implies$$

$$\implies C = \sqrt{2 - 2\sqrt{2} + 1} = \sqrt{(\sqrt{2} - 1)^2} = \sqrt{2} - 1$$

Portanto, a solução explícita do PVI é

$$\boxed{y = 2 \arctan(x + \sqrt{2} - 1) - x}$$